

Report εργασίας του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Σπυρίδων Μπάλτσας

AEM: 10443

[2023-04-17 Mon 15:17]

1 Modems

1.1 Ορισμός

Με τον όρο modem (MOdulator-DEModulator) εννοούμε την συσκευή η οποία αποδιαμορφώνει το εισερχόμενο αναλογικό σήμα και έπειτα το διαμορφώνει σε ψηφιακό σήμα και το αντίστροφο.

1.2 Είδη modem

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη modem, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει το κάθε δίκτυο. Τα πιο διαδεδομένα είδη modem είναι τα ακόλουθα:

- Απλή συσκευή modem
- Modem με ενσωματωμένο Router. Είναι το πιο διαδεδομένο modem σε συνδρομητές DSL.
- Ολοκληρωμένο modem
- Dial-up modem
- DSL modem
- Modem ομοαξονικού τηλεοπτικού καλωδίου (cable modem)
- Δορυφορικό modem

Στην εργασία προσομοιώνουμε την χρήση ενός dial-up modem, με μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων τα 80kbps μέσω της βιβλιοθήκης *ithakimodem.jar* που μας δίνεται.

2 Internet

2.1 Dial-up Internet

Το dial-up internet εμφανίστηκε μεταξύ 1960-1970. Χρησιμοποιούσε την προϋπάρχουσα τηλεφωνική υποδομή για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου. Για την κλήση ενός τηλεφωνικού αριθμού (dialing) χρησιμοποιούσε το πρότυπο DTMF (Dual Tone Multiple Frequencies). Τα dial-up modems, προκειμένου να στέλνουν πακέτα δεδομένων μέσω του τηλεφωνικού δικτύου χρησιμοποιούσαν τις ψηφιακές διαμορφώσεις FSK, PSK και QAM. Η μέγιστη ταχύτητά του ήταν 56kbps και το εύρος ζώνης του ήταν τα 4kHz.

2.2 DSL Internet

Το DSL (Digital Subscriber Line) internet εμφανίστηκε την δεκαετία του 1990. Όπως το dial-up, χρησιμοποιεί και αυτό την τηλεφωνική υποδομή, αλλά με πολύ μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων και επομένως υποστηρίζει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. Αποτελεί μια οικογένεια υπηρεσιών, οι οποίες είναι επίσης γνωστές ως xDSL, η οποία αποτελείται από:

- ADSL (Assymetric Digital Subscriber Line)
- HDSL (High-bit-rate Digital Subscriber Line)
- SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line)
- VDSL (Very High-rate Digital Subscriber Line)

Ανάλογως την υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνική CAP (Carrierless Amplitude Phase modulation), που αποτελεί μια παραλλαγή του QAM, ή το DMT (Discrete Multi Tone). Η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί με το DSL είναι 300 Mbps downstream / 100 Mbps upstream, με το προφίλ 35b (εύρος ζώνης 35.328 MHz).

2.3 Fiber Optic Internet

Οι τηλεπικοινωνίες οπτικών ινών άρχισαν να αναπτύσσονται συστηματικά από την δεκαετία του 1970. Σε αντίθεση με το DSL και το dial-up, δεν χρησιμοποιεί το τηλεφωνικό δίκτυο, αλλά βασίζεται στην μεταφορά δεδομένων μέσω του φωτός. Στους δέκτες χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές διατάξεις, οι οποίες είναι γνωστές ως ONT (Optical Network Terminal), που μετατρέπουν το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό. Χρησιμοποιούνται οι τεχνικές QPSK, QAM, και OFDM.

3 Διόρθωση σφαλμάτων

Σε κάθε τηλεπικοινωνιακό σύστημα υπάρχει το πρόβλημα του θορύβου (noise). Όσον αφορά τα συστήματα διαδίκτυου, ο θόρυβος προκαλεί σφάλματα στην μετάδοση των δεδομένων. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με την υλοποίηση τεχνικών διόρθωσης σφαλμάτων στα modem. Οι πιο διαδεδομένες τεχνικές είναι οι ακόλουθες:

3.1 Automatic Repeat reQuest (ARQ)

Μια τεχνική που επιτρέπει τα μόντεμ να ανιχνεύουν τα λανθασμένα δεδομένα στα πακέτα και να ζητάει την αποστολή τους σε περίπτωση κάποιου λάθους. Κάθε πακέτο ελέγχεται για τυχόν σφάλματα μέσω ενός αλγορίθμου. Αν δεν υπάρχουν λάθη, τότε αποστέλλεται ένα πακέτο ACK, αλλιώς ένα πακέτο NACK, προκειμένου να επαναληφθεί η μετάδοση. Υπάρχουν 3 είδη ARQ:

- Stop and Wait ARQ
- Go-Back N ARQ
- Selective Repeat ARQ

3.2 Cyclic Redundancy Check (CRC)

Κάθε πακέτο που στέλνεται έχει στο τέλος του έναν αριθμό (checksum). Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα του πακέτου για την πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου υπολογισμού. Αν το αποτέλεσμα του ισούται με το checksum, τότε δεν υπάρχουν σφάλματα στα δεδομένα του πακέτου και απαιτείται η εναποστολή του.

3.3 Forward Error Correction (FEC)

Στο FEC, όπως και στο CRC αποστέλλονται στον δέκτη πρόσθετα δεδομένα για την διόρθωση του κάθε πακέτου. Με την χρήση των δεδομένων αυτών, δίνεται η δυνατότητα στο μόντεμ να διορθώνονται τα πακέτα χωρίς να χρειάζεται η επαναποστολή τους, όπως συμβαίνει στο CRC.

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήσαμε μια υλοποίηση Stop and Wait ARQ με την χρήση CRC.

4 Αναφορές

1. <https://www.broadbandsearch.net/definitions/dial-up-internet>
2. <https://www.router-switch.com/faq/types-of-modems.html>
3. <https://networkencyclopedia.com/digital-subscriber-line-dsl/>
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Fiber-optic_communication
5. <https://en.wikipedia.org/wiki/VDSL>
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_repeat_request